

生产函数的结构估计及其应用

陈志远 中国人民大学商学院贸易经济系

2026 年 6 月 23 日

@CETW

- 企业生产函数识别与估计的经典方法
 - **应用:** 电厂的二氧化碳减排政策评估
- 内生生产率的生产函数估计方法
 - **应用:** 出口学习/创新的生产率评估
- 生产函数结构模型与动态潜在结果框架结合的新方法
 - **应用:** 数字化的生产率效应评估
- 总结与拓展思考
 - 生产函数的微观估计与宏观意义
 - 数据要素与新质生产力研究

企业生产率识别与估计的基本方法

1. 生产函数：我们在估什么、为什么重要？

基准生产函数模型（Cobb–Douglas 形式）

$$Y_i = e^{\beta_0} K_i^{\beta_k} L_i^{\beta_l} e^{\varepsilon_i} \xrightarrow{\text{取对数}} y_i = \beta_0 + \beta_k k_i + \beta_l l_i + \varepsilon_i$$

Y_i : 增加值, K_i : 资本投入, L_i : 劳动投入

ε_i : 产出误差项 (生产率/效率)

结构性解释: $Y_i = \min\{e^{\beta_0} K_i^{\beta_k} L_i^{\beta_l} e^{\varepsilon_i}, \beta_m M_i\}$ (M_i : 中间投入)

- 生产函数本身回答:
 - 规模报酬: $\beta_k + \beta_l$ 是递增 (> 1)/不变 (≈ 1)/递减 (< 1)?
 - 要素系数是否随时间变化? 新技术采用如何影响产出?
 - ★ 企业间“生产率/效率”差异有多大? 由什么解释?
- 作为其他问题的研究基础:
 - 产业动态、企业进入退出、市场势力/加价率、资源错配

难点 (内生性): 产出误差项 ε 与投入选择 (k, l) 纠缠在一起

2. 内生性：投入是企业“选择”的，而不是“随机给”的

关键分解：可预见的生产率冲击 vs 不可预见/测量误差

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_k k_{it} + \beta_l l_{it} + \underbrace{\omega_{it}}_{\text{企业 (部分) 知道}} + \underbrace{\eta_{it}}_{\text{企业不知道/测量误差}}$$

- 企业通常根据 ω_{it} 的信息选择 k_{it}, l_{it} : ω 高 $\Rightarrow$ 边际产出高 $\Rightarrow$ 最优投入更高
- OLS 不适用：

$$\text{Cov}(k_{it}, \omega_{it}) \neq 0, \text{Cov}(l_{it}, \omega_{it}) \neq 0$$

- 经验判断：更“灵活”的投入（如劳动、材料）往往与 ω 更相关 $\Rightarrow$ 偏误可能更大

识别策略的差异，本质是对“企业何时知道什么、何时选什么投入”的假设差异

3. 三类传统办法的基本假设与优缺点 (1/2)

(1) 工具变量方法

- **工具变量思路**: 产品价格 p 与投入价格 w_l, r 影响投入, 但不直接进生产函数
- **关键要求**: 工具变量与生产率 ω 不相关
- **潜在问题**:
 - 产品市场不完全竞争 (产品需求曲线向下倾斜): $\omega \uparrow \Rightarrow p \text{ 变动} \Rightarrow p \text{ 无效}$
 - 要素市场不完全竞争 (要素市场供给曲线向上倾斜): $\omega \uparrow \Rightarrow w_l/r \text{ 变动} \Rightarrow w_l, r \text{ 无效}$
 - 价格数据难获取、跨企业变异小、价格差异可能是质量差异

(2) 固定效应/差分法

- 若生产率不随时间变化 $\omega_{it} = \omega_i$, 则有固定效应模型:

$$y_{it} = \beta k_{it} + \beta l_{it} + \omega_i + \eta_{it}$$

- **潜在问题**: 固定 ω 假设很强; 资本系数常偏小/为负 (资本测量误差)

3. 三类传统办法的基本假设与优缺点 (2/2)

(3) 要素-收入份额法

- 基本思路：在完全竞争和优化条件下，要素的产出弹性等于该要素的收入份额

$$(a) \text{利润最大化} : \max_{K,L} \{pY - w_l L - rK\} \quad \text{或} \quad (b) \text{成本最小化} : \min_{K,L} \{w_l L + rK\}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial Y}{\partial L} \frac{L}{Y} = \frac{w_l L}{pY}, \quad \frac{\partial Y}{\partial K} \frac{K}{Y} = \frac{rK}{pY}$$

- 优点：

- 直接用“要素收入份额 = 产出弹性”关系，无需复杂估计：

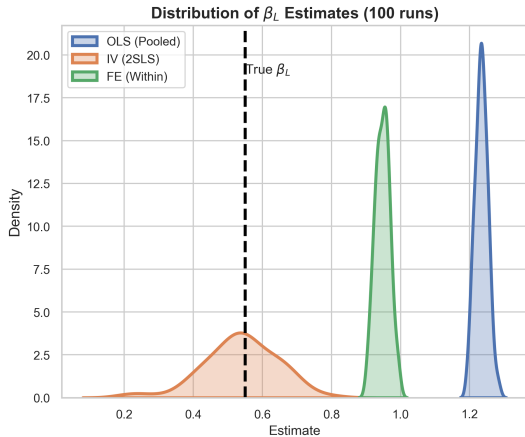
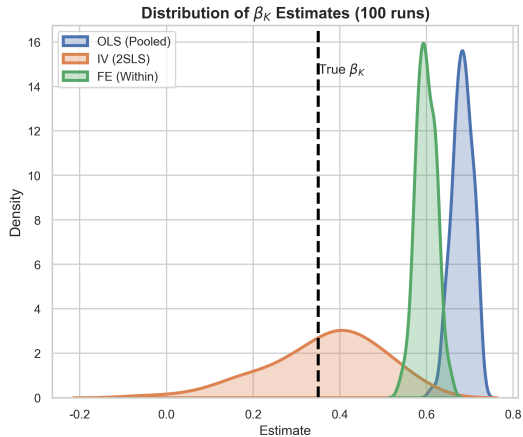
$$\frac{w_l L_i}{pY_i} = \beta_l + \epsilon_{l,i}, \quad \frac{rK_i}{pY_i} = \beta_k + \epsilon_{k,i}, \Rightarrow \hat{\beta}_l = \overline{\left(\frac{w_l L_i}{pY_i} \right)}, \quad \hat{\beta}_k = \overline{\left(\frac{rK_i}{pY_i} \right)}$$

- 数据要求相对简单：只需收入和成本数据

- 潜在问题与拓展：

- 动态调整成本的存在会违反静态最优化假设
- 市场势力 (De Loecker & Warzynski, 2012) : 产出弹性 = 份额 $\times$ 成本加成率
- 要素市场摩擦 (Hsieh & Klenow, 2009) : 产出弹性 = 份额 $\times$ 摩擦调整系数

蒙特卡洛模拟：传统方法的表现比较



注：基于蒙特卡洛模拟结果（ $N=300$, $T=6$, $\text{Run}=100$ ）。

参数说明

DGP (面板) $i = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T$

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_k k_{it} + \beta_l \ell_{it} + \omega_{it} + \eta_{it} \qquad \omega_{it} = \alpha_i + \rho \omega_{i,t-1} + u_{it}.$$

投入选择 (与 ω_{it} 相关 $\Rightarrow$ 内生性; 含惯性):

$$k_{it} = \phi_k k_{i,t-1} + \gamma_k \omega_{l,it} + \delta_k r_{it} + \xi_{it}^k, \quad \ell_{it} = \phi_\ell \ell_{i,t-1} + \gamma_\ell \omega_{it} + \delta_\ell w_{l,it} + \xi_{it}^\ell.$$

其中 $(w_{l,it}, r_{it})$ 为外生要素价格冲击 (工具变量), η_{it} 为不可预见冲击/测量误差。

参数设定

类别	参数设置	类别	参数设置
模拟规模	$N = 300, T = 6$	惯性系数	$\phi_k = 0.7, \phi_\ell = 0.4$
真实系数	$\beta_0 = 0.2, \beta_K = 0.35, \beta_L = 0.55$	内生性强度	$\gamma_k = 0.35, \gamma_\ell = 0.65$
生产率过程	$\rho = 0.6$	价格效应	$\delta_k = -0.5, \delta_\ell = -0.6$
冲击标准差	$\sigma_\alpha = 0.5, \sigma_u = 0.3, \sigma_\eta = 0.2$	投入误差	$\sigma_{price} = 0.4, \sigma_{\xi k} = \sigma_{\xi \ell} = 0.25$

输出: $\hat{\beta}_K, \hat{\beta}_L$ 的 100 次结果 [返回结果](#)

4. 现代半参数方法：核心思想与主要方法

共同目标：用“代理变量”把不可观测的 ω_{it} 控制住

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_k k_{it} + \beta_l l_{it} + \omega_{it} + \eta_{it}$$

- 识别假定：生产率服从 Markov 过程 $\omega_{it} = g(\omega_{it-1}) + \xi_{it}$
- 代理变量：选择某个投入 x_{it} 作为 ω_{it} 的函数 $x_{it} = f_t(k_{it}, \omega_{it})$ ，从而反解出 $\omega_{it} = f_t^{-1}(k_{it}, x_{it})$
- 两阶段估计：
 - 第一步：用代理变量控制 ω_{it} ，非参数估计 β_k, β_l 以外的部分
 - 第二步：利用 Markov 过程结构，构造时序工具变量识别 β_k, β_l
- 主要方法：**OP** (Olley & Pakes, 1996)、**LP** (Levinsohn & Petrin, 2003)、**ACF** (Ackerberg & Caves & Frazer, 2015)

4.1 OP 方法 (1/2) (Olley & Pakes, 1996)

- **主要思想:** 用投资 i_{it} 作为代理变量控制 ω_{it}

$$i_{it} = f_t(k_{it}, \omega_{it}) \text{ 且对 } \omega \text{ 严格单调} \Rightarrow \omega_{it} = f_t^{-1}(k_{it}, i_{it})$$

- **核心假设:**
 - 决策时序: 资本 k_{it} 在 $t-1$ 期决定, 劳动 l_{it} 在 t 期决定
 - 资本积累: $k_{it} = (1 - \delta)k_{i,t-1} + i_{it-1}$
 - 单一标量不可观测 (scalar unobservable)
 - 投资需求函数对生产率 ω 严格单调
- **优点:** 开创性地解决同时性偏误问题
- **局限:** 投资数据常为零 (零投资问题)

4.1 OP 方法 (2/2) : 两阶段估计

1. 第一步: 用投资 i_{it} 作为代理变量, 非参数估计 β_l 和 $\Phi_t(\cdot)$:

$$\begin{aligned} y_{it} &= \beta_0 + \beta_k k_{it} + \beta_l l_{it} + f_t^{-1}(k_{it}, i_{it}) + \eta_{it} \\ &= \beta_0 + \beta_k k_{it} + \beta_l l_{it} + \underbrace{\theta_{0t} + \theta_{1t} k_{it} + \theta_{2t} i_{it} + \theta_{3t} k_{it}^2 + \theta_{4t} i_{it}^2 + \theta_{5t} k_{it} i_{it}}_{f_t^{-1}(k_{it}, i_{it}) \text{ 的多项式近似}} + \eta_{it} \end{aligned}$$

- β_k 未识别: k_{it} 通过生产函数和生产率控制函数同时影响产出 y_{it}
- 可识别 β_l 得到 $\hat{\beta}_l$: l_{it} 不进入控制函数
- 表示生产率残差:

$$\hat{\Phi}_{it} = \hat{y}_{it} - \hat{\beta}_l l_{it} = (\beta_0 + \widehat{\beta_k k_{it}} + \omega_{it})$$
$$\Rightarrow \hat{\omega}_{it} = \hat{\Phi}_{it} - \beta_0 - \beta_k k_{it}$$

4.1 OP 方法 (2/2) : 两阶段估计

1. 第一步: 用投资 i_{it} 作为代理变量, 非参数估计 β_l 和 $\Phi_t(\cdot)$:

$$\begin{aligned} y_{it} &= \beta_0 + \beta_k k_{it} + \beta_l l_{it} + f_t^{-1}(k_{it}, i_{it}) + \eta_{it} \\ &= \beta_0 + \beta_k k_{it} + \beta_l l_{it} + \underbrace{\theta_{0t} + \theta_{1t} k_{it} + \theta_{2t} i_{it} + \theta_{3t} k_{it}^2 + \theta_{4t} i_{it}^2 + \theta_{5t} k_{it} i_{it}}_{f_t^{-1}(k_{it}, i_{it}) \text{ 的多项式近似}} + \eta_{it} \end{aligned}$$

- β_k 未识别: k_{it} 通过生产函数和生产率控制函数同时影响产出 y_{it}
- 可识别 β_l 得到 $\hat{\beta}_l$: l_{it} 不进入控制函数
- 表示生产率残差: $\hat{\Phi}_{it} = \hat{y}_{it} - \hat{\beta}_l l_{it} = (\beta_0 + \widehat{\beta_k k_{it}} + \omega_{it})$
 $\Rightarrow \hat{\omega}_{it} = \hat{\Phi}_{it} - \beta_0 - \beta_k k_{it}$

2. 第二步: 利用生产率的马尔可夫过程, 构造时序工具变量识别 β_k :

- Markov 生产率过程: $\omega_{it} = g(\omega_{i,t-1}) + \xi_{it}$
- 识别 β_k 的矩条件: 投入 k_{it} 在 $t-1$ 决定, 且与 ξ_{it} 不相关

$$E[\underbrace{(\hat{\omega}_{it} - g(\hat{\omega}_{i,t-1}))}_{\hat{\xi}_{it}} \cdot k_{i,t}] = 0$$

4.2 LP 方法与 ACF 改进

LP (Levinsohn–Petrin, 2003): 改用中间投入 m_{it} 作为代理变量

$$m_{it} = f_t(k_{it}, \omega_{it}) \Rightarrow \omega_{it} = f_t^{-1}(k_{it}, m_{it})$$

- 改进：中间投入（材料、能源）连续变化，避免零投资问题
- 保留：OP 的核心识别逻辑与时序假设

ACF (Akerberg–Caves–Frazer, 2015) 批判与改进

- 问题：若劳动 l_{it} 也是 (k_{it}, ω_{it}) 的确定函数：

$$l_{it} = h_t(k_{it}, \omega_{it}) = h_t(k_{it}, f_t^{-1}(k_{it}, m_{it})) = \tilde{h}_t(k_{it}, m_{it})$$

给定 (k_{it}, m_{it}) 后， l_{it} 不再有独立变动性

- 后果：第一阶段无法单独识别 β_l （共线性问题）
- 解决方案：利用中间投入需求函数 $m_{it} = f_t(k_{it}, \omega_{it}, l_{it})$ ；第二阶段联合识别所有系数

4.3 ACF 方法：两阶段估计

1. 第一步：用中间投入的条件需求函数 $m_{it} = f_t(k_{it}, \omega_{it}, l_{it})$ 作为代理变量，非参数估计生产函数：

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_k k_{it} + \beta_l l_{it} + \underbrace{f_t^{-1}(k_{it}, m_{it}, l_{it})}_{\text{多项式估计}} + \eta_{it}$$

- 仅识别复合项： $\hat{\Phi}_{it} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_k k_{it} + \hat{\beta}_l l_{it} + \hat{\omega}_{it}$
- 表示生产率残差：

$$\hat{\omega}_{it} = \hat{\Phi}_{it} - \beta_0 - \beta_k k_{it} - \beta_l l_{it}$$

4.3 ACF 方法：两阶段估计

1. 第一步：用中间投入的条件需求函数 $m_{it} = f_t(k_{it}, \omega_{it}, l_{it})$ 作为代理变量，非参数估计生产函数：

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_k k_{it} + \beta_l l_{it} + \underbrace{f_t^{-1}(k_{it}, m_{it}, l_{it})}_{\text{多项式估计}} + \eta_{it}$$

- 仅识别复合项： $\hat{\Phi}_{it} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_k k_{it} + \hat{\beta}_l l_{it} + \hat{\omega}_{it}$
- 表示生产率残差：

$$\hat{\omega}_{it} = \hat{\Phi}_{it} - \beta_0 - \beta_k k_{it} - \beta_l l_{it}$$

2. 第二步：利用生产率的马尔可夫过程，构造时序工具变量识别 β_k ：

- Markov 生产率过程： $\omega_{it} = g(\omega_{i,t-1}) + \xi_{it} \Rightarrow \hat{\xi}_{it} = \hat{\omega}_{it} - g(\hat{\omega}_{i,t-1})$
- 识别 β_k ：投入 k_{it} 在 $t-1$ 决定，且与 ξ_{it} 不相关
- 识别 β_l ：劳动 l_{it-1} 在 t 期决定，且与 ξ_{it} 不相关

$$E\left[\hat{\xi}_{it} \otimes \begin{pmatrix} k_{i,t} \\ l_{i,t-1} \end{pmatrix}\right] = 0$$

- ACF 方法也可以用投资 i_{it} 作为代理变量

$$i_{it} = f_t(k_{it}, \omega_{it}, l_{it}) \Rightarrow \omega_{it} = f_t^{-1}(k_{it}, i_{it}, l_{it})$$

- 两阶段估计与 ACF-LP 类似

Table 1: ACF-OP 与 ACF-LP 对比

特征	ACF-OP	ACF-LP
代理变量	投资 i_{it}	中间投入 m_{it}
零值问题	存在	较弱
系数识别	第二阶段	第二阶段
不允许价格冲击	资本和劳动价格	中间产品价格

4.4 三种方法估计程序与应用情况

STATA 估计程序

- OP 方法: `opreg`; LP 方法: `levpet`; ACF 方法: `acfest`
- OP+LP+ACF 综合: `prodest`

应用情况

- OP 方法与 LP 方法较 ACF 更为稳健
- ACF 方法有时候非常依赖于初始值和工具变量选择
- 对于大多数应用，三种方法估计结果相似
- 缺乏系统比较研究：动态模型 + 要素价格冲击

应用：火力发电厂的 CO₂ 减排政策研究
(Chen, Luo & Su, 2026, JDE)

- **研究对象：**燃煤电厂中**同一厂内多台机组**（小/中/大）并存，效率异质性显著。
- **政策背景：**2021 年前省级约束 → 2021 年起**机组层面**排放约束（更细颗粒度）。
- **核心问题：**
 1. 如何在**机组层面**估计发电效率/生产率，并刻画类型间与类型内异质性？
 2. 排放约束下，**电厂内与省内跨厂及区内跨省**的最优发电配置与减排效果如何？
 3. 电厂层面生产率差异对减排成本与配置效率的影响？
- **数据：**中国某电网 2010–2018 年机组面板（容量、发电量、煤耗、煤价、 CO_2 、2021 年后机组排放上限等）。

- 机组生产函数（含容量约束）：

$$Q_{ijt} = \min \left\{ e^{\beta_{0g(j)} + \omega_{ijt}} H_{ijt}^{\beta_{hg(j)}}, t_0 K_j \right\}, \quad g(j) \in \{G_l, G_m, G_s\}.$$

- 两维异质性：

1. 规模报酬差异：热投入弹性 β_{hg} 随机组类型（容量）变化；
2. 生产率差异： ω_{ijt} 在同类型机组内部也高度分散。

- 煤耗与成本：

$$H_{ijt} = \left(e^{-(\beta_{0g(j)} + \omega_{ijt})} Q_{ijt} \right)^{1/\beta_{hg(j)}}, \quad C_{ijt} = p_{it} \cdot \frac{H_{ijt}}{\theta_{it} H_0}.$$

- 排放：完全燃烧假设

$$E_{ijt} = \gamma H_{ijt}, \quad \text{可能受机组排放上限 } E_{ijt} \leq \bar{E}_{ijt}.$$

生产率（效率）估计：ACF 方法

- 对数形式： $q_{ijt} = \beta_{0g(j)} + \beta_{hg(j)}h_{ijt} + \omega_{ijt} + \epsilon_{ijt}$, 内生性： $\text{corr}(\omega_{ijt}, h_{ijt}) \neq 0$.
- 代理变量/控制函数（按 ACF 思路）： $\omega_{ijt} = f^{-1}(e_{ijt}, h_{ijt})$, 其中 e_{ijt} 为机组自用电（类似中间投入），与“原始效率”高度相关。

- 第一阶段：用三次多项式近似 $q_{ijt} = \Phi(e_{ijt}, h_{ijt}) + \epsilon_{ijt}$, 得到 $\hat{\Phi}_{ijt}$ 并构造

$$\hat{\omega}_{ijt} = \hat{\Phi}_{ijt} - \beta_{0g(j)} - \beta_{hg(j)}h_{ijt}.$$

- 第二阶段：假设生产率一阶马尔可夫

$$\omega_{ijt} = \rho_0 + \rho\omega_{ij,t-1} + \xi_{ijt},$$

GMM 矩条件：

$$E\left[\widehat{(\xi_{ijt} + \epsilon_{ijt})} \otimes Z_{ijt}\right] = 0, \quad Z_{ijt} = \{1, p_{it}^{coal}, p_{it-1}^{coal}, h_{ij,t-1}\}.$$

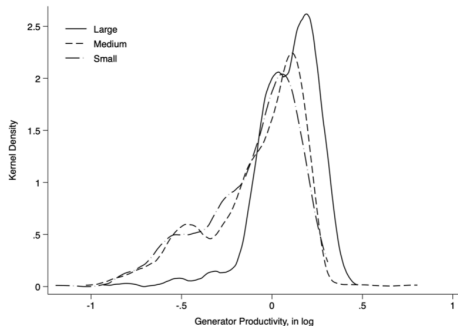
- 产出：得到类型特定的 $\hat{\beta}_{hg}$ 与机组层面的 $\hat{\omega}_{ijt}$, 用于后续最优配置与反事实。

Table 3: Production Function Estimation Results: OLS vs. GMM

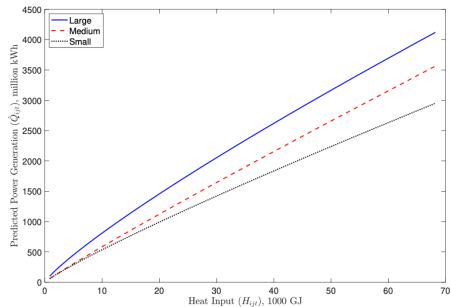
	Large		Medium		Small	
	OLS	GMM	OLS	GMM	OLS	GMM
β_{hg}	0.903*** (0.034)	0.847*** (0.059)	0.962*** (0.019)	0.941*** (0.055)	0.974*** (0.018)	0.889*** (0.063)
β_{0g}	-0.129*** (0.475)	0.542 (0.847)	-1.149*** (0.248)	-0.782 (0.540)	-1.369*** (0.230)	-0.187 (1.384)
ρ		0.893*** (0.205)		0.958*** (0.258)		1.042*** (0.237)
Hansen Test.		0.170		0.962		0.458
$H_0 : \rho \leq 1$		0.301		0.436		0.430
Observations	566	457	785	584	412	313

Notes: ***, **, and * denote significance at the 1%, 5%, and 10% levels,

机组层面生产函数估计结果 (2/2)



(a) Kernel Distribution of $\hat{\beta}_{0g} + \hat{\omega}_{ijt}$



(b) Overall Electricity Generation Efficiency

Figure 3: Comparison of Generation Efficiency Across Generators

反事实分析：不同层级减排政策统筹下的最优发电配置

三级优化配置：

- 电厂内优化 (Plants)：给定厂总发电要求，将 Q_{it} 在厂内机组间分配以**最小化煤成本**；
- 省内优化 (Provinces)：先在省内跨厂分配，再由厂内在机组间分配（嵌套最小化）。
- 区内优化 (Regions)：先在区内跨省分配，再省内跨厂分配，最后厂内跨机组分配（三级嵌套最小化）。

厂内成本最小化为例：

$$\begin{aligned} \min_{\{Q_{ijt}\}} \quad & \frac{p_{it}}{\theta_{it}H_0} \sum_{j \in \Omega_{it}^a} \left(\frac{Q_{ijt}}{e^{\beta_{0g(j)} + \hat{\omega}_{ijt}}} \right)^{\frac{1}{\beta_{hg(j)}}} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_j Q_{ijt} \geq Q_{it}^{data}, \quad E_{ijt} \leq \bar{E}_{ijt}, \quad Q_{ijt} \leq t_0 K_j. \end{aligned}$$

输出结果：总煤成本、总排放、各类型机组发电占比变化、发电影子成本等。

反事实分析结果：不同监管层级下的发电配置与减排效果

结果变量	排放监管层级			
	(1) 实际数据	(2) 电厂层级	(3) 省级层级	(4) 区域层级
总发电量 (10 ¹² kWh)	2.97	2.97	2.97	2.97
大型	1.56	1.61 (+3.21%)	2.13 (+32.50%)	2.27 (+40.99%)
中型	1.10	1.12 (+1.82%)	0.70 (-37.01%)	0.59 (-47.32%)
小型	0.31	0.24 (-22.58%)	0.13 (-46.05%)	0.11 (-54.16%)
总煤炭成本 (10 ¹⁰ 元)	35.94	35.30 (-1.78%)	32.37 (-8.29%)	31.24 (-11.50%)
大型	18.93	19.16 (+1.22%)	22.94 (+19.16%)	24.07 (+25.63%)
中型	13.46	13.56 (+0.74%)	8.21 (-39.47%)	6.32 (-53.39%)
小型	3.56	2.58 (-27.53%)	1.22 (-52.56%)	0.86 (-66.67%)
总 CO ₂ 排放 (10 ⁸ 吨)	24.09	23.59 (-2.10%)	22.97 (-4.65%)	22.86 (-5.11%)
大型	12.20	12.33 (+1.07%)	16.12 (+30.79%)	17.17 (+39.25%)
中型	9.09	9.17 (+0.88%)	5.74 (-37.44%)	4.78 (-47.87%)
小型	2.80	2.09 (-25.36%)	1.11 (-46.74%)	0.92 (-55.98%)

内生生产率的生产函数估计方法

生产率估计的结构假定与实证研究的逻辑冲突

- **事后回归/两步法**：企业层面的生产率估计结果常用来作为结果变量评估政策/决策的影响：

$$\hat{\omega}_{it} = \alpha + \delta D_{it} + \mathbf{X}_{it}\beta + \epsilon_{it}$$

- D_{it} 是核心解释变量：产业组织：R&D、数字化；贸易与发展：出口、进口；政治经济学：企业所有制；环境经济学：污染治理/绿色技术；公共经济学：减税
.....

- 然而，基础的生产率估计的结构假定中假设生产率满足一阶马尔可夫过程：

$$\omega_{it} = g(\omega_{i,t-1}) + \xi_{it}$$

- 这与上述实证研究计量方程设定的逻辑存在冲突！（De Loecker, 2013; De Loecker and Syverson, 2020）

当 D_{it} 与 ω_{it-1} 相关时，因为遗漏变量导致生产率估计的内生性问题

拓展型生产率演化方程：

$$\omega_{it} = h(\omega_{i,t-1}, D_{it}, \mathbf{X}_{it}) + \xi_{it}$$

- 将需要研究的政策冲击/决策变量 D_{it} 纳入生产率演化方程
- 除增加了需要估计的参数，其他估计步骤与传统方法类似
- **识别假定：** $E[\xi_{it} | \omega_{i,t-1}, D_{it}, \mathbf{X}_{it}] = 0$
- 当 D_{it} 内生时，可引入额外的工具变量进行估计

应用：出口学习/创新的生产率评估

1. Aw, Roberts & Xu (2011, AER); De Loecker (2013, AEJ: Micro)

$$\omega_{it+1} = \sum_{j=0}^3 \theta_j \omega_{it}^j + \theta_4 i_{it} + \theta_5 e_{it} + \theta_6 e_{it} i_{it} + \theta_7 i_{it} \omega_{it} + \theta_8 e_{it} \omega_{it} + \theta_9 e_{it} i_{it} \omega_{it} + \xi_{it+1}.$$

- e_{it} : 是否出口; i_{it} : 研发投入/投资强度;
- 交互项捕捉出口对不同生产率水平企业的异质影响;
- Doraszelski & Jaumandreu (2013, REStud) 区分研发投入集约边际与拓展边际。

2. 专利的生产率效应

- 陈志远 (2023, 计量经济学报): $\omega_{it+1} = \sum_{j=0}^3 \theta_j \omega_{it}^j + \theta_4 rd_{it} + \theta_4 n_{it}$
- Chen, Zhang & Zi (2021, EER): $\omega_{it+1} = \sum_{j=0}^2 \theta_j \omega_{it}^j + \theta_4 rd_{it} + \theta_5 rd_{it} n_{it}$
 - 专利改变研发投入对生产率的作用 & 分解研发投入和专利产出的价值

结构模型与动态潜在结果框架结合的
新方法 (Chen, Liao & Schurter, 2026, RAND
forthcoming)

内生生产率估计方法存在如下局限性：

- 处理组/对照组生产率可能是 相互独立的马尔可夫过程
- 估计政策效应的“计量工具箱”会大大受限：双重差分、事件研究等方法难以应用 → 估计潜在结果框架下的 ATT

新方法：结构模型 + 动态潜在结果框架

1. 基于潜在结果的因果评估框架：

- 生产率由二元决策/政策冲击决定
- 识别 ℓ 期之后的动态处理效应
- 新的条件平行趋势假设

2. 企业行为模型与结构性生产函数估计：

- 一般化的企业动态优化行为
- 新的生产函数估计矩条件

- 两个潜在生产率结果 $(\omega_{it}^0, \omega_{it}^1)$:

$$\omega_{it} = \underbrace{\omega_{it}^1 D_{it}}_{\text{处理状态下实现}} + \underbrace{\omega_{it}^0 (1 - D_{it})}_{\text{未处理状态下实现}}$$

- 企业 i 在时期 t 的产出:

$$Q_{it} = e^{\omega_{it}} F(K_{it}, L_{it}, M_{it}; \beta)$$

- 设定:
 - $D_{it} \in \{0, 1\}$, $\beta \in \mathbb{R}^q$ (可非参数, $q \leq \infty$)
 - ω_{it} : **实现的** (realized) 生产率
 - 吸收型处理**: $D_{it} \geq D_{it-1}$ (采用后不退出)

$$\begin{aligned}\omega_{it}^1 &= \mathbf{1}(D_{it} = D_{it-1})\bar{h}_1(\omega_{it-1}^0, \omega_{it-1}^1) \\ &\quad + \mathbf{1}(D_{it} > D_{it-1})h^+(\omega_{it-1}^0, \omega_{it-1}^1) + \epsilon_{it}^1, \\ \omega_{it}^0 &= \bar{h}_0(\omega_{it-1}^0, \omega_{it-1}^1) + \epsilon_{it}^0\end{aligned}\tag{1}$$

假设：对角化马尔可夫过程

$\mathbb{E}[\epsilon_{it}^d \mid \omega_{it-1}^0, \omega_{it-1}^1] = 0$, $d \in \{0, 1\}$, 且

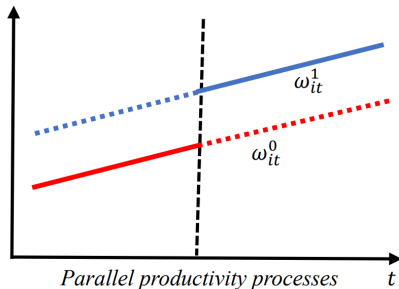
$$\bar{h}_d(\omega_{it-1}^0, \omega_{it-1}^1) = \bar{h}_d(\omega_{it-1}^d)$$

- 对角假设是对现有方法的推广
- 重要：实现的生产率 ω_{it} 未必是马尔可夫的

生产率过程示例 1：平行生产率过程

示例 (Parallel Productivity Processes)

1. $\omega_{i0}^1 = \omega_{i0}^0 + c$
2. $\epsilon_{it}^1 = \epsilon_{it}^0$ (几乎处处)
3. $\bar{h}_1 = h^+$, 且 $\bar{h}_1(\omega) = \bar{h}_0(\omega + c)$

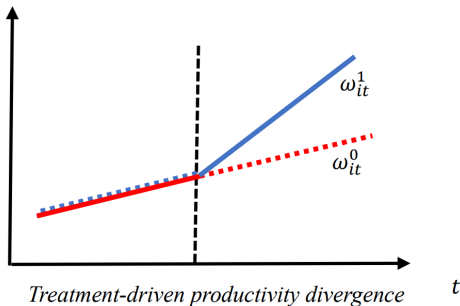


生产率过程示例 2：发散的生产率过程

示例 (Diverging Productivity Processes)

$$h^+(\omega_{it}^0, \omega_{it}^1) = h^+(\omega_{it-1}^0)$$

- 例如：R&D (Doraszelski and Jaumandreu, 2013)

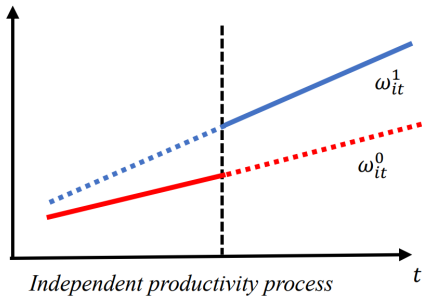


生产率过程示例 3：独立的生产率过程

示例 (Independent Productivity Processes)

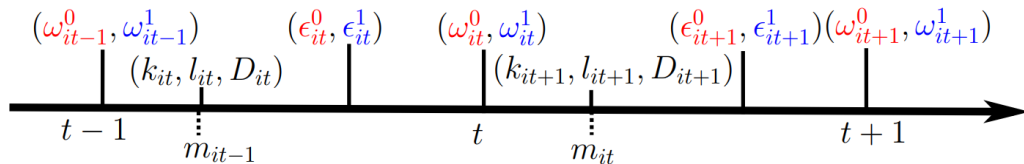
$$h^+ = \bar{h}_1$$

- 例如：绿色技术 vs. 高污染技术



企业决策时序 (Timing)

- 中间投入 M_{it} (如材料/能源等):
 - 可变投入 (flexible)
 - 不早于其他投入作出决策
 - 企业在观察到 ω_{it} 后最优选择
- 资本与决策/冲击在 $(\omega_{it}^0, \omega_{it}^1)$ 之前决定



- 在对角马尔可夫假设下，用下列条件替代传统矩条件：

$$\mathbb{E}[\omega_{it}^0(\beta) - \bar{h}_0(\omega_{it-1}^0(\beta)) \mid \mathcal{Z}_{it}, D_{it} = D_{it-1} = 0] = 0$$

$$\mathbb{E}[\omega_{it}^1(\beta) - \bar{h}_1(\omega_{it-1}^1(\beta)) \mid \mathcal{Z}_{it}, D_{it} = D_{it-1} = 1] = 0$$

其中 $\omega_{it}^d(\beta) = q_{it} - f(k_{it}, l_{it}, m_{it}, D_{it} = d; \beta)$ ， $\mathcal{Z}_{it}$ 包含资本、劳动与滞后投入

- 直观解释：忽略 $D_{it} \neq D_{it-1}$ 的过渡期

与“内生生产率”方法的关键差异

- 文献通常直接对实现生产率设：

$$\omega_{it} = h(\omega_{it-1}, D_{it}) + \epsilon_{it}$$

- 用我们的记号，这相当于要求（在从 0 到 1 的采用当期）：

$$\mathbb{E}[\omega_{it}^1(\beta) - \bar{h}_1(\omega_{it-1}^0(\beta)) \mid \mathcal{Z}_{it}, D_{it} = 1, D_{it-1} = 0] = 0$$

- 但按本文理论框架，正确条件应为：

$$\mathbb{E}[\omega_{it}^1(\beta) - h^+(\omega_{it-1}^0(\beta), \omega_{it-1}^1(\beta)) \mid \mathcal{Z}_{it}, D_{it} = 1, D_{it-1} = 0] = 0$$

为什么“无条件平行趋势”会失败？

- 令 e 为企业首次被处理（采用）的时期
- 企业基于生产率选择决策，简单平行趋势往往不成立：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\omega_{ie}^0 - \omega_{ie-1}^0 \mid D_{ie} = 1] &\neq \mathbb{E}[\omega_{ie}^0 - \omega_{ie-1}^0 \mid D_{ie} = 0] \\ \mathbb{E}[\bar{h}_0(\omega_{ie-1}^0) - \omega_{ie-1}^0 \mid D_{ie} = 1] &\neq \mathbb{E}[\bar{h}_0(\omega_{ie-1}^0) - \omega_{ie-1}^0 \mid D_{ie} = 0]\end{aligned}$$

- 但在**给定滞后实现生产率**后，条件平行趋势成立（由结构模型推出）：

$$\mathbb{E}[\omega_{ie}^0 - \omega_{ie-1}^0 \mid D_{ie} = 1, \omega_{ie-1}^0] = \mathbb{E}[\omega_{ie}^0 - \omega_{ie-1}^0 \mid D_{ie} = 0, \omega_{ie-1}^0]$$

- 直觉： $E[\omega_{ie}^0 \mid D_{ie}, \omega_{ie-1}^0] = E[\bar{h}_0(\omega_{ie-1}^0) + \epsilon_{ie}^0 \mid D_{ie}, \omega_{ie-1}^0]$

关注对象：动态条件平均处理效应 (CATT) 与平均处理效应 (ATT)

- 我们关心的条件 ATT（以采用前一期生产率为状态变量）：

$$CATT_{\ell}(\omega) = E[\omega_{it}^1 - \omega_{it}^0 \mid t = e_i + \ell, \omega_{ie_i-1} = \omega]$$

- 总体 ATT：

$$ATT_{\ell} = E[CATT_{\ell}(\omega_{ie_i-1})]$$

- 先看 $\ell = 0$ （当期）：

$$\begin{aligned} CATT_0(\omega) &= E[\omega_{ie_i}^1 - \omega_{ie_i}^0 \mid t = e_i, \omega_{ie_i-1} = \omega] \\ &= E[\omega_{ie_i} \mid D_{ie_i} = 1, D_{ie_i-1} = 0, \omega_{ie_i-1} = \omega] \\ &\quad - E[\bar{h}_0(\omega_{ie_i-1}) \mid D_{ie_i} = 1, D_{ie_i-1} = 0, \omega_{ie_i-1} = \omega] \end{aligned}$$

- 其中 $\bar{h}_0$ 可识别

动态 CATT: 通过冲击分布与模拟来识别

生产率冲击 i.i.d. 假设

$(\epsilon_{is}^1, \epsilon_{is}^0)_{s \geq e} \perp (D_{ie}, \omega_{ie-1}^0)$, 且 $\epsilon_{it}^d \stackrel{iid}{\sim} G_\epsilon^d(\cdot)$, $d \in \{0, 1\}$ (跨企业、跨时间独立同分布)。

- G_ϵ^0 可识别
- 对处理组企业: 可通过重抽样 (resample) 模拟反事实路径 ω_{ie+l}^0
- 因而

$$CATT_\ell(\omega) = \mathbb{E}[\omega_{ie+l} \mid D_{ie} = 1, \omega_{ie-1} = \omega] - \mathbb{E}[\bar{\omega}_{ie+l}^0 \mid D_{ie} = 1, \omega_{ie-1} = \omega],$$

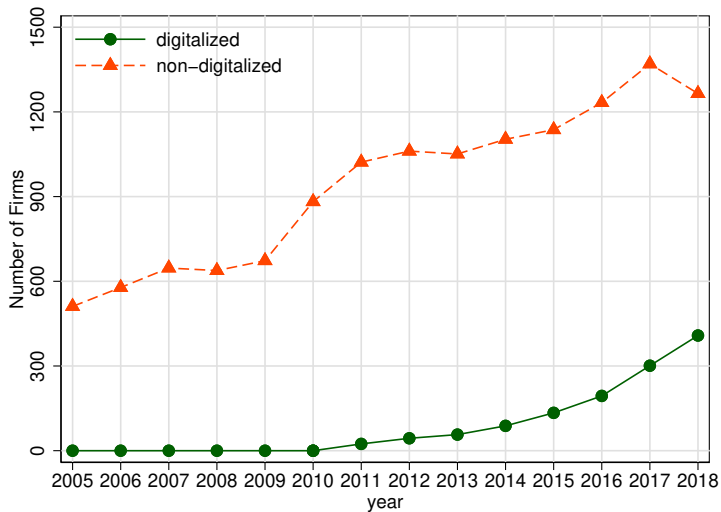
其中

$$\bar{\omega}_{ie+l}^0 = \mathbb{E}_{G_\epsilon^0} [\omega_{ie+l}^0 \mid \omega_{ie-1}^0].$$

应用：生产数字化转型的生产率效应

- **宏观层面：**数字时代国家核算并未显示生产率增长显著加速（Brynjolfsson, Rock & Syverson, 2021）
- **数据：**CSMAR, 2005–2019
- **行业：**2 位行业代码（如化工、电子元件、通用机械等）
- **识别数字化：**基于文本分析衡量企业数字化相关技术
 - 关键词：大数据分析、人工智能、物联网（IoT）、云计算、机器人等

生产数字化趋势



- 用 ACF 方法在增加值口径估计生产率：

$$y_{it} = \beta_l l_{it} + \beta_k k_{it} + \omega_{it} + \xi_{it}$$

- 生产率转移函数（按组别 d ）设为多项式：

$$\bar{h}_d(\omega_{it-1}^d) = \rho_0^d + \rho_1^d \omega_{it-1}^d + \rho_2^d (\omega_{it-1}^d)^2 + \rho_3^d (\omega_{it-1}^d)^3$$

- 假设 ϵ_{it}^0 在行业内 i.i.d.
- 对每个处理企业：重抽样冲击并模拟反事实路径，得到 $\hat{\omega}_{it}^0$
- $\mathcal{G}_\ell$ ：采用数字化技术至少 ℓ 年的企业集合
- 生产数字化的生产率效应的估计量：

$$\widehat{ATT}_\ell = \frac{1}{N_\ell} \sum_{i \in \mathcal{G}_\ell} (\hat{\omega}_{ie_i+\ell} - \hat{\omega}_{ie_i+\ell}^0)$$

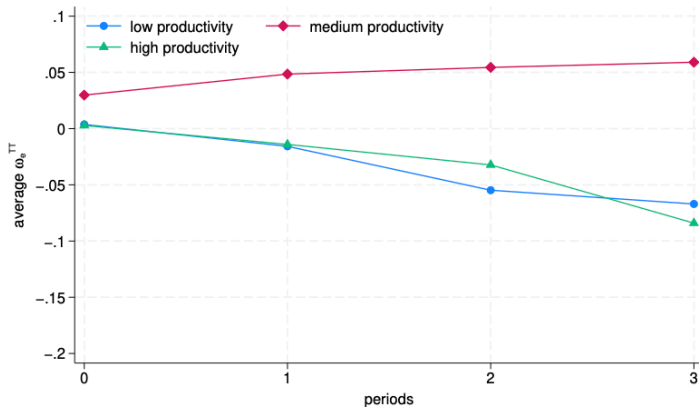
Table 2: Treatment Effects on Productivity

Periods	ATT	SE	Treated Obs.
0	0.012	0.011	271
1	0.006	0.017	187
2	-0.015	0.024	124
3	-0.038	0.033	85
Total	-0.001	0.015	667

分行业的生产数字化处理效应

Industries	Mean	SE	Contribution (%)	Treated Firms
Electronics Manufacturing	0.085*	0.044	595.0	48
Healthcare Manufacturing	0.026	0.047	151.3	40
Equipment Manufacturing	0.002	0.019	134.3	402
Chemical Synthesis	-0.033	0.049	-321.0	66
Metal Processing	-0.041	0.032	-340.2	57
Food & Beverage	-0.041	0.074	-319.3	54
Total	-0.001	0.015	-100.0	667

生产率效应的异质性



Note: the horizontal axis indicates the periods after production digitalization. The initial productivity is normalized by subtracting the industry-level average productivity to facilitate the cross-industry comparison.

拓展思考

资源配置效率

- 存在市场扭曲 (价格扭曲、金融摩擦) 时的生产率估计 (Chen and Hu, JFE r&r): 大道至简
- 行业/区域/宏观生产率变化的分解: OP 分解法及其拓展
- 多产品企业的生产率估计: 内部资源配置 vs. 外部资源配置

数据要素与新质生产力

- **新质生产力**是以创新为主导, 摆脱传统经济增长方式, 具有高科技、高效能、高质量特征的先进生产力质态
- **数据要素** 是以数据为核心生产要素, 通过数据资源的采集、存储、处理、分析和应用, 提升生产效率和创新能力新型生产要素
- 如何将数据要素纳入生产函数与生产率估计框架?

感谢聆听，请多多指教！

Email: `chenzhiyuan@rmbs.ruc.edu.cn`

Website: `https://zhiyuanryanchen.github.io`